

Teoría de la Computación y Verificación de Programas 2024. Fecha 2.

Comentario: El examen dura 2 horas. Es a libro cerrado. Ser breves y claros. No dedicar mucho tiempo a ningún ejercicio. Hay que hacer ejercicios de las tres unidades. ¡Mucha suerte!

Computabilidad

Ejercicio 1. Dados un lenguaje L_1 recursivamente enumerable y un lenguaje L_2 recursivo, se pide construir una MT M (dar sólo la idea general) que acepte las cadenas de $L_1 - L_2$, es decir las cadenas que pertenecen a L_1 y no pertenecen a L_2 .

Ejercicio 2. Dado el lenguaje $L = \{w_i \mid M \text{ se detiene a partir de } w_i\}$, considerando el orden canónico de las cadenas, se pide construir una MT M (dar sólo la idea general) que reconozca L .

Ejercicio 3. ¿Cuándo una función es una reducción de un lenguaje L_1 a un lenguaje L_2 ?

Ejercicio 4. Sean los lenguajes $L_1 = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \text{ es el código de la MT } M\}$ y $L_2 = \{n \mid n \text{ es un número entero } > 0\}$. Justificar por qué la siguiente función f es una reducción de L_1 a L_2 : dada una cadena w , $f(w) = |w|$ si w es un código de MT, y $f(w) = 0$ en caso contrario.

Complejidad Computacional

Ejercicio 5. Probar que si L es un lenguaje perteneciente a la clase P , entonces L^C , es decir el complemento de L , también pertenece a la clase P .

Ejercicio 6. Sea el lenguaje $\text{TAUT} = \{\phi \mid \phi \text{ es una fórmula booleana sin cuantificadores y toda asignación de valores de verdad la satisface}\}$. Justificar por qué su cumplen los siguientes ítems:

- a) TAUT no pertenecería a la clase P .
- b) TAUT no pertenecería a la clase NP .

Ejercicio 7. Probar que la función f del ejercicio 4 es una reducción polinomial. Ayuda: se sabe que determinar si una cadena w es el código de una MT se puede hacer en tiempo polinomial.

Verificación de Programas

Ejercicio 8. Indicar si las siguientes fórmulas de correctitud son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta en cada caso. Comentario: no hay que utilizar los métodos H y H^* , sólo aplicar las definiciones de correctitud parcial y total, y recordar que las variables son de tipo entero:

- a) $\{true\} x := x + y \{x \geq y\}$
- b) $\{x = 0\} \text{ while } y = 0 \text{ do } z := z + 1 \text{ od } \{x = 0\}$
- c) $\{x > 0 \wedge y > 0\} \text{ while } y > x \text{ do } y := y - x \text{ od } \{true\}$

Ejercicio 9. Probar, empleando el método H , la fórmula $\{x = y\} x := x + 1 ; y := y + 1 \{x = y\}$.

Ejercicio 10. Probar, usando la semántica operacional vista en clase, que $\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}$ es equivalente (tiene el mismo efecto) que $\text{if } \neg B \text{ then } S_2 \text{ else } S_1 \text{ fi}$.